전기화학 기반 나노플라스틱 검출 센서 개발

[1] 김치현, [1] 박주형, [1] 박현준, [1] 김우창, [2] 채경환, [2] 김가영,
[2] 박대일, [3] 조원준, [3] 장다영, [1] 최도은, [3] 김수빈, [3] 강채영, [1,3] 박진성*,
[1] 성균관대학교 바이오메카트로닉스학과 , [2] 성균관대학교 바이오의약융합전공 ,
[3] 성균관대학교 메타바이오헬스학과
E-mail: nanojspark@skku.edu

Development of an electrochemical-based nanoplastic detection sensor

[1]Chihyun Kim, [1]Joohyung Park, [1]Hyunjun Park, [1]Woochang Kim, [2]Kyunghwan Chai, [2]Gayoung Kim,
[2]Daeil Park, [3]Wonjun Jo, [3]Dayoung Chang, [1]Doeun Choi, [3]Subeen Kim, [3]Chaeyoung Kang and [1,3]Jinsung Park *

[1]Department of MetaBioHealth, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, South Korea
[2]Biopharmaceutical Convergence, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, South Korea
[3]Department of Biomechatronic Engineering, College of Biotechnology and Bioengineering, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, South Korea

Abstract

Plastic pollution has led to the accumulation of microplastics and nanoplastics in marine environments, raising ecological and health concerns [1,2]. Detecting nanoplastics remains difficult due to limitations in conventional microscopy and material-dependent assays. Here, we present an electrochemical nanoplastic sensor using protein-decorated bumpy gold electrodes. Nanoplastic binding induces protein oligomer detachment, generating measurable signal changes. This platform enables sensitive detection in seawater and soil and identifies ingested nanoplastics in aquatic organisms.

Keywords:
Nanoplastic (미세플라스틱), Electrochemical (전기화학), Amyloid (아밀로이드)

1. 서론

플라스틱은 19 세기 이후 산업 전반에서 핵심 소재로 자리 잡았고, 현재는 일상 속 거의 모든 영역에서 사용될 정도로 보편화되었습니다. 하지만 플라스틱 폐기물은 자연 분해가 매우 제한적이어서 환경에 장기간 축적되며, 생태계와 인체에 지속적인 위해 요인으로 작용합니다[1]. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 일회용품 소비가 급증하면서 플라스틱 기반 오염 문제가 더욱 심화되었습니다.

환경에 방출된 플라스틱은 시간이 지나며 1 mm 이하의 미세플라스틱으로 파편화되고, 표면에 다양한 화학물질을 흡착한 채 해양 생태계를 오염시킬 수 있습니다. 나아가 1 μm 이하의 나노플라스틱은 체내로 유입될 경우 조직 내부로 침투할 가능성이 높아, 여러 생리적·병리적 이상과의 연관성이 제기되고 있습니다. 그러나 나노플라스틱은 크기, 형태, 재질이 매우 다양해 범용적으로 적용 가능한 검출 기술이 충분히 확립되지 않은 상황입니다.

본 연구에서는 자연의 에피주초리(epizoochory) 메커니즘에서 착안하여, 아밀로이드 기반 전기화학 센서를 이용한 나노플라스틱 검출 플랫폼을 제안합니다. 아밀로이드의 높은 표면 접착성을 활용해 나노플라스틱 포집을 유도하였고, 금 나노입자 도입을 통해 신호 민감도를 향상시켰습니다. 개발된 센서는 수백 nm 수준의 나노플라스틱을 0.676 ng/mL 까지 검출하였으며, 바닷물 및 토양 시료에서도 안정적인 성능을 확인했습니다. 또한 일회용 제품 유래 플라스틱을 포함한 다양한 조건에서 검출 가능성을 검증했으며, 먹이사슬을 통해 확보한 생체 시료 내 나노플라스틱 역시 성공적으로 확인하였습니다.

2. 본론

2.1 아밀로이드 피브릴 합성

나노플라스틱 검출용 아밀로이드는 라이소자임(Lysozyme)을 기반으로 준비하였다. 라이소자임을 pH 2 조건의 용액에 1 wt%로 용해한 뒤, 37 ℃에서 72 h 동안 중탕 가열하여 올리고머 형태로 성장시킨 후 실험에 사용하였다.

2.2 금 나노입자 기판 제작

금 나노입자 기판(GNP)은 전기화학적 증착법을 이용해 탄소 전극 표면에 형성하였다. 구체적으로 $HAuCl_4$가 포함된 acetic buffer 를 전극 위에 적하하고, cyclic voltammetry(CV)를 수행하여 금 나노입자를 증착하였다.

2.3 아밀로이드 올리고머 코팅

제작된 GNP 전극의 작업전극 영역에 아밀로이드 용액을 점적한 후 약 5 분간 반응시키고 세척하였다. 이 과정에서 아밀로이드의 cysteine 잔기와 기판의 Au 표면이 정전기적 상호작용을 형성하면서 아밀로이드가 전극에 기능화된다.

2.4 아밀로이드 올리고머 기반 나노플라스틱 검출

나노플라스틱이 분산된 용액 10 μL 를 아밀로이드 올리고머가 코팅된 금 나노입자 기판(F_GNP)에 도포한 뒤, 60 ℃에서 5 분간 건조하고 DI water 로 세척하였다. 건조 단계에서 나노플라스틱은 아밀로이드 올리고머의 다양한 작용기와 결합하여 흡착되며, 이후 세척 과정에서 나노플라스틱이 결합된 아밀로이드가 금 기판에서 분리된다. 나노플라스틱 농도에 따라 분리되는 아밀로이드의 양이 달라지고, 이러한 변화는 CV 및 EIS 측정을 통해 정량적으로 평가하였다.

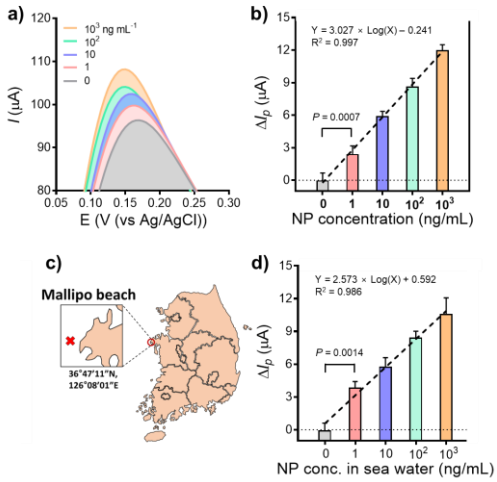

Fig. 1 Calibration curve of the F_GNP electrode for increasing microplastic concentrations from 0 to 1 μM

Fig. 1(a, b)는 직경 460 nm 나노플라스틱을 대상으로 농도 의존적 검출을 수행한 결과이며, 1 ng/mL – 1 μg/mL 범위에서 측정 신호 변화를 확인하였다. Fig. 1(c, d)는 실제 바닷물 시료 조건에서 동일한 농도 구간(1 ng/mL – 1 μg/mL)을 적용하여 검출 성능을 평가한 결과로, 복잡한 매트릭스 환경에서도 센서의 응답 특성을 검증하였다.

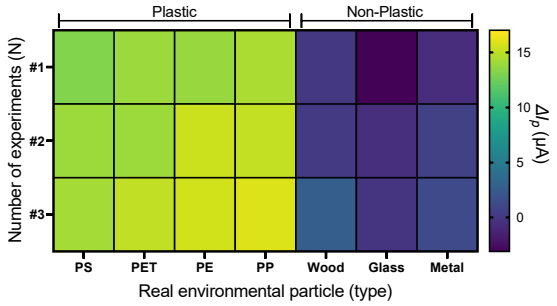

Fig. 2 Analysis of detection performance for various particles that may exist in water systems, including various types of plastics.

Fig. 2 는 수계에 존재할 수 있는 다양한 입자에 대해 센서의 선택적 응답을 비교한 결과이다. 실험에는 PS, PET, PE, PP 등 대표적인 플라스틱 4 종과 함께, 비플라스틱 입자인 나무, 유리, 금속을 포함하였다. 분석 결과 플라스틱 시료에서는 뚜렷한 검출 신호가 관찰된 반면, 나무·유리·금속에서는 유의미한 신호 변화가 나타나지 않아 센서의 선택성을 확인할 수 있었다.

3. 결론

본 연구에서는 전기화학 기반의 간단한 분석 플랫폼을 이용하여 나노플라스틱을 민감하게 검출할 수 있는 센서를 제안하였다. 개발된 센서는 수계뿐 아니라 토양 등 다양한 환경 시료에서도 적용 가능하며, 분석 절차가 단순하고 측정 시간이 짧아 현장형 모니터링으로의 확장 가능성을 가진다. 특히 기존 기술로는 검출이 어려웠던 나노플라스틱을 초저농도 수준까지 감지할 수 있어, 향후 관련 연구의 기반 플랫폼으로 활용될 것으로 기대된다. 또한 아밀로이드–나노플라스틱 상호작용을 규명함으로써, 검출 기술을 넘어 포집 및 수질 정화 응용으로의 확장 가능성도 제시한다.

감사의글

이 성과는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 (RS-2023-NR077066, RS-2024-00460957, RS-2024-00438542, RS-2025-00561260, RS-2025-00554830, RS-2024-00353529)의 지원을 받아 연구되었습니다.

참고문헌

(1) Lauren C. Jenner, 2022, “Detection of microplastic in human lung tissue using μFTIR spectroscopy”, Science of the Total Environment.